

Lista de Exercícios

Controle Avançado de Sistemas

Tema	Exercícios
1. Autovalores, autovetores e forma de Jordan	1, 2, 3
2. Matriz de transição de estados (e^{At}) e Cayley-Hamilton	4, 5
3. Modelagem e representação em espaço de estados	6, 7, 8
4. Resposta no tempo e função de transferência	9, 10, 11
5. Formas quadráticas e definição de sinal	12
6. Controlabilidade, observabilidade e realização mínima	13-18
7. Formas canônicas e transformações	19, 20, 21
8. Projeto por realimentação de estados (Bass-Gura e Ackermann)	22, 23, 24

1 Autovalores, autovetores

Exercício 1

Enunciado. Calcule os autovalores e autovetores da matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -8 & 5 \end{bmatrix}$$

Solução.

1) **Polinômio característico.**

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 8 & s-5 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A) = (s+1)(s-5) + 8 = s^2 - 4s + 3 = (s-1)(s-3) = 0$$

Logo os autovalores são

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 3$$

2) **Autovetor para $s_1 = 1$:** resolvemos $(s_1 I - A)v_1 = 0$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 8 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} = 0 \implies 2v_{11} - v_{21} = 0 \implies v_{21} = 2v_{11}$$

Tomando $v_{11} = 1$ (arbitrário $\neq 0$):

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3) **Autovetor para $s_2 = 3$:**

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix} = 0 \implies 4v_{12} - v_{22} = 0 \implies v_{22} = 4v_{12}$$

Tomando $v_{12} = 1$:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

4) **Verificação** $Av_i = s_i v_i$:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -8 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \cdot v_1, \quad Av_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -8 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \end{bmatrix} = 3 \cdot v_2$$

Exercício 2

Enunciado. Dada a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

(a) encontre a equação característica; (b) encontre autovalores e autovetores.

Exercício 3

Enunciado. Para a mesma matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, (c) encontre uma matriz $\mathbf{Q}$ que transforme $\mathbf{A}$ na forma de Jordan $\mathbf{J}$ (matriz diagonal); (d) usando $\mathbf{Q}$, encontre $\mathbf{J}$.

Solução.

(a) **Matriz de transformação.** As *colunas* de $\mathbf{Q}$ devem ser os **autovetores** de $\mathbf{A}$. Usando os autovetores do Exercício 2:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b) **Inversa:**

$$\mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(c) **Forma de Jordan:**

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Os autovalores aparecem na mesma ordem dos autovetores em $\mathbf{Q}$: $\lambda_I = 1$ e $\lambda_{II} = 2$, $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \lambda_I & 0 \\ 0 & \lambda_{II} \end{bmatrix}$.

2 Matriz de transição de estados (e^{At}) e Cayley-Hamilton

Exercício 4

Enunciado. Para $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, encontre e^{At}

(a) usando transformação de similaridade, (b) usando a matriz de Vandermonde.

Solução.

(a) usando transformação de similaridade

Como $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{J}\mathbf{Q}^{-1}$ com $\mathbf{J} = \text{diag}(1, 2)$, temos

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathbf{Q}e^{Jt}\mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \boxed{\begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}} \end{aligned}$$

(b) usando a matriz de Vandermonde

A matriz de transição de estados pode ser escrita na forma

$$e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A + \cdots + \alpha_{n-1}(t)A^{n-1}.$$

Os coeficientes $\alpha_0(t), \alpha_1(t), \dots, \alpha_{n-1}(t)$ são obtidos por

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = V^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix},$$

em que V é a matriz de Vandermonde associada aos autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, dada por

$$V = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Para a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

os autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 2$. Como $n = 2$, temos

$$e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A.$$

A matriz de Vandermonde fica

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \end{bmatrix} = V^{-1} \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{bmatrix},$$

isto é,

$$\alpha_0(t) = 2e^t - e^{2t}, \quad \alpha_1(t) = -e^t + e^{2t}.$$

Substituindo em

$$e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A,$$

temos

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 \\ 0 & \alpha_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \alpha_1 \\ -2\alpha_1 & 3\alpha_1 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Exercício 5

Enunciado. (a) Enuncie o Teorema de Cayley–Hamilton. (b) Use-o para encontrar A^{-1} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$.

Solução.

- (a) **Teorema de Cayley–Hamilton:** toda matriz quadrada satisfaz sua própria equação característica, isto é, se $\Delta(s) = |sI - A| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0$, então

$$\Delta(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0I = 0.$$

- (b) **Aplicação.** Polinômio característico:

$$|sI - A| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s-3 \end{vmatrix} = s^2 - 3s + 2.$$

Pelo teorema, $A^2 - 3A + 2I = 0$. Rearranjando,

$$I = \frac{1}{2}(3A - A^2) = A \left(\frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A \right),$$

logo

$$A^{-1} = \frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ -1 & 3/2 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}.$$

Verificação:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3 Modelagem e representação em espaço de estados

Exercício 6

Enunciado. Um sistema é dado por

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + x_2 + u_1, \\ \dot{x}_2 &= -3x_2 + u_1 + 2u_2, \\ y_1 &= x_1 + x_2, \\ y_2 &= 2x_1 + u_1, \\ y_3 &= 2x_2 + u_2.\end{aligned}$$

Escreva o sistema na forma de espaço de estados, determinando as matrizes (A, B, C, D) .

Exercício 7

Enunciado. Considere $m = k = 1$ para todos os parâmetros. Explicite a matriz dinâmica A (4×4) do sistema

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Exercício 8

Enunciado. Verifique que a equação de estado

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t),$$

com

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0],$$

é uma realização em espaço de estados da função de transferência

$$H(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}.$$

4 Resposta no tempo e função de transferência

Exercício 9

Enunciado. Para o sistema

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t),$$

(a) encontre e^{At} ; (b) resolva $x(t)$ para entrada nula com $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Exercício 10

Enunciado. Calcule a resposta completa $y(t)$ para a equação de estado

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/2 \end{bmatrix},$$

com $u(t)$ um degrau unitário, e

$$y(t) = \begin{bmatrix} -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}.$$

Exercício 11

Enunciado. Para o sistema descrito pelas equações de estado abaixo, derive a função de transferência associada:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u(t).$$

5 Formas quadráticas e definição de sinal

Exercício 12

Enunciado. Seja a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

cujos autovalores são positivos. Então podemos afirmar que:

- Para saber o sinal da forma quadrática x^*Ax , deve-se testar os autovalores da matriz $\frac{A+A'}{2}$, pois a matriz A não é simétrica.
- A forma quadrática $\langle x, Ax \rangle = x^*Ax$ será sempre igual a 0, independente do vetor x .
- A forma quadrática $\langle x, Ax \rangle = x^*Ax$ será sempre maior ou igual a 0, independente do vetor x .
- A forma quadrática $\langle x, Ax \rangle = x^*Ax$ será sempre positiva, independente do vetor x .

6 Controlabilidade, observabilidade e realização mínima

Exercício 13

Enunciado. Avalie a controlabilidade dos sistemas (A, B) abaixo.

a) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$

b) $A = \begin{bmatrix} 0 & -10 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$

Exercício 14

Enunciado. Avalie a observabilidade dos sistemas (A, C) abaixo.

a) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 1].$

b) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0].$

Exercício 15

Enunciado. Dado o sistema

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \quad 1] x.$$

(a) Determine os autovalores. O sistema é estável? (b) Determine a controlabilidade. (c) O sistema é estabilizável?

Exercício 16

Enunciado. Calcule uma realização mínima para as equações de estado

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 1].$$

Exercício 17

Enunciado. Por inspeção, diga se os sistemas abaixo são controláveis/observáveis.

a)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}.$$

b)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}.$$

c)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} x.$$

d)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

e) *Teste observabilidade somente*

(1)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} x(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} x(t).$$

(2)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} x(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x(t).$$

(3)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x(t).$$

f) *Teste controlabilidade somente*

(1)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} u(t).$$

(2)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} u(t).$$

(3)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t).$$

(4)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} u(t).$$

Exercício 18

Enunciado. Considere o sistema contínuo linear com função de transferência

$$H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{s+3}{s^3+6s^2+11s+6}.$$

Verifique a controlabilidade e observabilidade do sistema.

7 Formas canônicas e transformações

Exercício 19

Enunciado. Calcule a forma canônica controladora dos sistemas ($D = 0$).

a) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$.

b) $A = \begin{bmatrix} 0 & -10 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Exercício 20

Enunciado. Calcule a forma canônica observadora dos sistemas ($D = 0$).

a) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [1 \quad 1]$.

b) $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [1 \quad 0]$.

Exercício 21

Enunciado. Para os sistemas abaixo, encontre a transformação T tal que, com $x = Tz$, as matrizes de estado fiquem na forma canônica pedida, e calcule as novas matrizes A, B, C e D.

a) Canônica controlável, com

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0].$$

b) Canônica observável, com

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3].$$

8 Projeto por realimentação de estados (Bass-Gura e Ackermann)

Exercício 22

Enunciado. O subsistema de ângulo do pêndulo invertido é dado por

$$\dot{x} = Ax + Bu = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} u, \quad x = \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix}.$$

Projete um ganho de realimentação de estados K que dê POV de 4% com tempo de acomodação $t_s = 1$ s (para o pêndulo ficar na vertical).

Exercício 23

Enunciado. Para cada par (A, B) , use a fórmula de Bass–Gura para calcular o ganho K que posiciona os autovalores de $A - BK$ nos valores dados. Confira os resultados.

a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda_{1,2} = -4, -5$.

b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda_{1,2} = -4, -5$.

c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$.

Exercício 24

Enunciado. Repita o exercício 23 usando a fórmula de Ackermann.